

图 3 数据集与指标选择逻辑

数据集	任务属性	适用性	注意事项
IDRiD	DR 分级、病灶分割、视盘/中央凹定位	本课题首选分割数据集，覆盖四类典型 DR 病灶。	样本量小且类别不平衡，MA/SE 等小目标评估波动大。
DDR	DR 检测、分级与病灶分割	适合外部验证和跨数据集泛化评估。	不同子集标注密度不同，需区分 classification 与 seg...
FGADR	细粒度 DR 标注	适合补充小病灶和细粒度病灶分析。	公开可得性和标注类别映射需在实验前核验。
APTOS 2019	DR 分级/分类	可用于预训练质量/病灶感知分类辅助，不适合作为像素级分割主数据。	无官方病灶分割 mask。
EyePACS	DR 分级/筛查	可用于自监督预训练、质量评估或分类辅助。	主要是图像级标签，不是病灶分割数据集。
Messidor / Messid...	DR 分级、筛查评估	适合外部筛查/分类验证或图像质量/泛化分析。	通常无像素级 DR 病灶 mask，不能直接训练病灶分割。

指标	含义	适用场景	注意事项
Dice	$2 P \cap G /(P + G)$ ，衡量 mask 重叠；医学分割常用。	病灶/血管/器官分割	小病灶下对少量像素误差极敏感。
IoU/Jaccard	$ P \cap G / P \cup G $ ，重叠区域占并集比例。	通用分割、SAM 评估	比 Dice 更严格。
AUC	ROC 曲线下面积，衡量阈值无关分类/检测能力。	DR 筛查、病灶像素/图像级检测	类别极不平衡时应补充 AUPR。
Sensitivity/Rec...	$TP/(TP+FN)$ ，衡量漏检控制能力。	筛查、小病灶召回	本课题应优先关注 MA/HE 小病灶召回。
Specificity	$TN/(TN+FP)$ ，衡量假阳性控制能力。	临床筛查/分类	需要与 sensitivity 同时报出。
Precision/F1	$Precision=TP/(TP+FP)$ ， $F1=2PR/(P+R)$ 。	病灶检测/分割二值化结果	病灶很稀疏时 F1/AUPR 比 accuracy 更有意义。
AUPR/AP	Precision-Recall 曲线面积或平均精度。	微动脉瘤、出血等稀疏病灶	比 AUC 更能反映正类稀少场景。

4.7.3 存在问题与解决方案

研究不足与方案模块映射

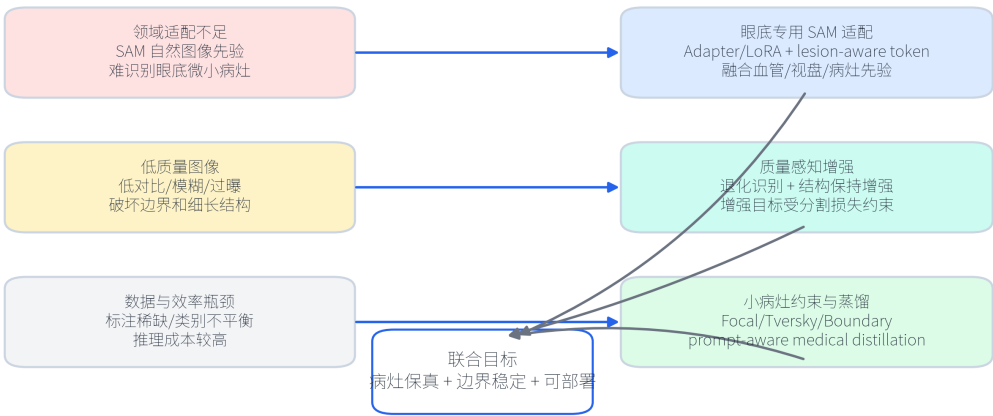


图 4 研究不足与方案模块映射

49) 领域适配不足：SAM 来源于自然图像，缺少眼底血管、视盘、病灶形态和 DR 类别先验。解决思路是在 SAM/MedSAM 上加入眼底专用 adapter、LoRA 或 prompt 生成器。